

# Yapay Zeka Dersi Proje Önerisi

**Proje Başlığı:** Makine Öğrenmesi Yöntemleri Kullanarak Zaman Serisi Tahmini ile NASDAQ Hisselerinde Yön Tahmini ve Sınıflandırma

**Proje Geliştiricisi:** Can Aslan – 02230201021

## 1. Problemin Tanıtım ve Amacı

Finansal piyasalarda hisse senedi fiyatlarının gelecekteki hareketlerini tahmin etmek, verilerin doğrusal olmayan (non-linear) yapısı nedeniyle yapay zeka alanındaki en zorlu zaman serisi problemlerinden biridir. Bu projenin amacı, belirli bir hisse senedinin geçmiş fiyat ve hacim verilerini kullanarak bir sonraki işlem günündeki kapanış fiyatının yönünü (Artış: 1, Düşüş: 0) sınıflandırmaktır.

## 2. Kullanılacak Veri Seti ve Gerekçesi

Çalışmada, “yfinance” kütüphanesi kullanılarak NASDAQ borsasında işlem gören yüksek hacimli teknoloji hisselerinin (örn. AAPL, MSFT, NVDA) geçmiş günlük verileri (Open, High, Low, Close, Volume) çekilecektir.

## 3. Proje Final Çıktısı

Proje sonunda kaynak kodlar, literatür taramasını ve sonuç analizlerini içeren final raporu ve modelin test edilebileceği Streamlit tabanlı basit bir Web Arayüzü sunulacaktır.